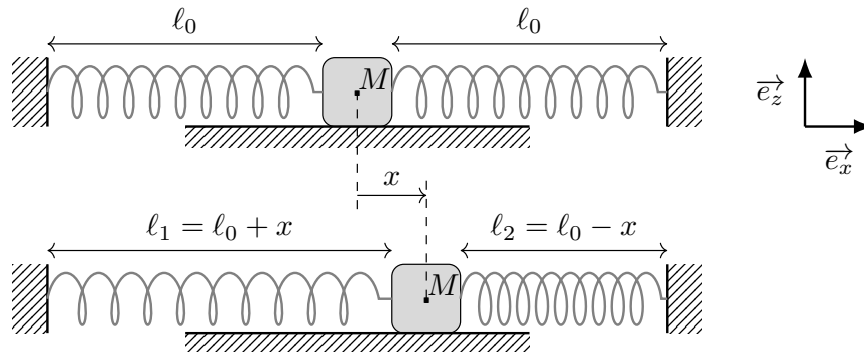


Physique-Chimie : DS1 - Corrigé

Problème 1 : Analogies électromécaniques

I Oscillateur mécanique

Q1.

Q2. D'après le schéma : $\ell_1 = \ell_0 + x$ et $\ell_2 = \ell_0 - x$ Loi de Hooke : $\vec{F}_1 = -k(\ell_1 - \ell_0)\vec{e}_x \Rightarrow \boxed{\vec{F}_1 = -kx\vec{e}_x}$ pour le ressort 2 : $\vec{F}_2 = +k(\ell_2 - \ell_0)\vec{e}_x$ (Attention signe différent car ressort à droite!) $\Rightarrow \boxed{\vec{F}_2 = -kx\vec{e}_x}$

Q3. Bilan des forces :

- Le poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{e}_z$
- La réaction du support $\vec{R} = R\vec{e}_z$ puisqu'il n'y a pas de frottements avec le support
- Les forces de rappel élastique exercées par les ressorts : $\vec{F}_1 = \vec{F}_2 = -kx\vec{e}_x$

Dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen, le principe fondamental de la dynamique s'écrit

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

Or, on a $\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x$, d'où $\vec{v} = \dot{x}\vec{e}_x$ et $\vec{a} = \ddot{x}\vec{e}_x$.Ainsi, en projection sur $\vec{e}_x$, il vient :

$$m\ddot{x} = -2kx$$

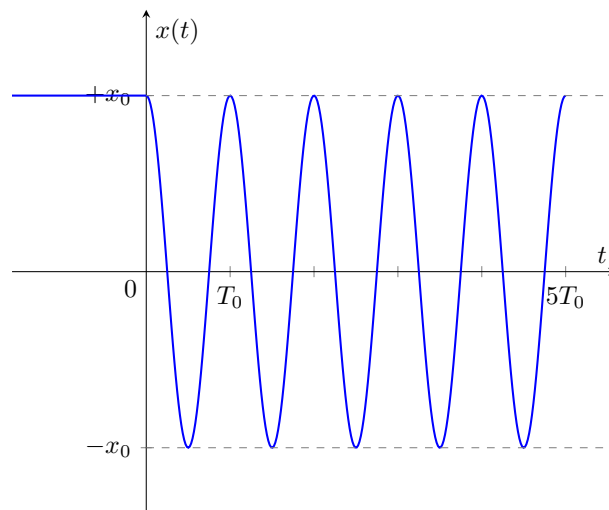
On a donc finalement :

$$\ddot{x} + \frac{2k}{m}x = 0$$

Q4. On reconnaît l'équation d'un oscillateur harmonique $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ de pulsation propre $\omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}}$ On en déduit la période propre $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$ Q5. La solution générale de cette équation différentielles sans second membre est $x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$ Or, à $t = 0$, on a $x(0) = x_0$. On en déduit $A = x_0$.De plus, $\dot{x}(t) = -A\omega_0\sin(\omega_0 t) + B\omega_0\cos(\omega_0 t)$ d'où $\dot{x}(0) = B\omega_0$. D'après la condition initiale, $\dot{x}(0) = 0$, il vient $B = 0$.

Finalement :

$$\boxed{x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t)}$$



Q6. On a $E_{p1} = \frac{1}{2}k(\ell_1 - \ell_0)^2 = \frac{1}{2}kx^2$ et $E_{p2} = \frac{1}{2}k(\ell_2 - \ell_0)^2 = \frac{1}{2}kx^2$.

De plus : $E_c = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$. Il suffit ensuite de remplacer x et $\dot{x}$ par leurs expressions respectives.

$$\begin{aligned}
 E_m &= E_{p1} + E_{p2} + E_c = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \\
 &= kx^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \\
 &= kx_0^2 \cos^2(\omega_0 t) + \underbrace{\frac{1}{2}m\omega_0^2 x_0^2}_{k} \sin^2(\omega_0 t) \\
 &= kx_0^2 \{ \cos^2(\omega_0 t) + \sin^2(\omega_0 t) \} \\
 &= kx_0^2 \\
 &= cste
 \end{aligned}$$

On retrouve ainsi une énergie mécanique constante pour l'évolution de ce système, en accord avec l'absence de forces non conservatives.

Q7. On ajoute au bilan la force $\vec{f} = -\mu\vec{v} = -\mu\dot{x} \vec{e}_x$. Ainsi, il vient, en projetant le PFD sur $\vec{e}_x$:

$$\begin{aligned}
 m\ddot{x} &= -kx - kx - \mu\dot{x} \\
 \Leftrightarrow m\ddot{x} &= -2kx - \mu\dot{x} \\
 \Leftrightarrow \ddot{x} + \frac{\mu}{m}\dot{x} + \frac{2k}{m}x &= 0
 \end{aligned}$$

Cette équation est de la forme $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$. Par identification, on en déduit : $\omega_0^2 = \frac{2k}{m}$ et $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{\mu}{m}$

On obtient alors : $\omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}}$ et $Q = \frac{\sqrt{2km}}{\mu}$

Q8. Pour que le mouvement soit oscillatoire amorti, il faut que le système soit en régime pseudo-périodique, ce qui correspond à $Q > \frac{1}{2}$.

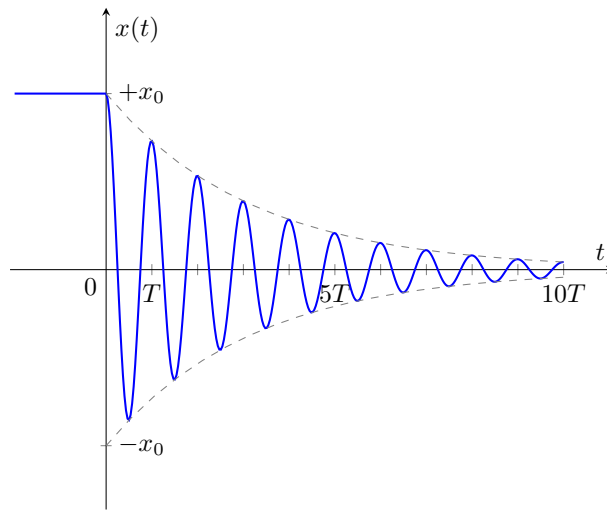
$$Q > \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2km}}{\mu} > \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\mu}{\sqrt{2km}} < 2 \Leftrightarrow \boxed{\mu < 2^{3/2}\sqrt{km}}$$

Q9. La pseudo-période T est :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_p} = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

Si $Q \approx 10$ alors $\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \approx 1$ donc $T \approx \frac{2\pi}{\omega_0} = T_0$

Q10.



Q11. Initialement, l'énergie mécanique de l'oscillateur est sous forme potentielle puisqu'il a été écarté de sa position d'équilibre. Au cours du mouvement, l'énergie mécanique est convertit sous forme cinétique et inversement, ce qui crée le mouvement oscillatoire, mais une partie de cette énergie est dissipée par frottement sous forme d'énergie thermique, ce qui fait que l'amplitude des oscillations diminue au cours du mouvement.

II Oscillateur électrique

Q12. Loi des mailles : $u_C + u_L + u_R = 0 \Leftrightarrow \frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} + ri = 0 \Leftrightarrow \frac{q}{C} + L \frac{d^2q}{dt^2} + r \frac{dq}{dt} = 0 \Leftrightarrow \boxed{\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{r}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{q}{LC} = 0}$

On en déduit $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ et $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{r}{L}$ d'où $\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$ et $\boxed{Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}}$.

III Analogie électromécanique

Q13. On compare les deux équations différentielles :

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{r}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0 \quad (1)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\mu}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{2k}{m} x = 0 \quad (2)$$

On procède alors par identification :

grandeur électrique	grandeur mécanique
q	x
L	m
μ	r
C	$\frac{1}{2k}$
$i = \frac{dq}{dt}$	$v = \frac{dx}{dt}$
$E_L = \frac{1}{2} Li^2$	énergie cinétique : $E_c = \frac{1}{2} mv^2$
$E_C = \frac{1}{2} Cu^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$	énergie potentielle : $E_p = \frac{1}{2} \times 2k \times x^2$

Problème 2 : Étude d'un circuit redresseur de tension

I Signal redressé mono-alternance

Q1. On lit sur le graphe que la période de $v_1(t)$ est $T = 20$ ms. On en déduit $f = 50$ Hz.

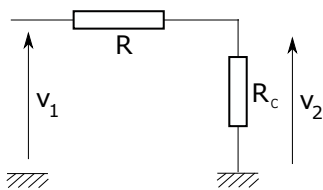
Ceci est cohérent avec le spectre car l'harmonique fondamental a une fréquence de 50 Hz. Les autres harmoniques ont des fréquences multiples de la fréquence fondamentale.

Q2. On lit sur le spectre :

- la valeur moyenne du signal (à fréquence nulle) : $\langle v_1 \rangle = 100$ V
- l'amplitude de l'harmonique fondamental : 150 V

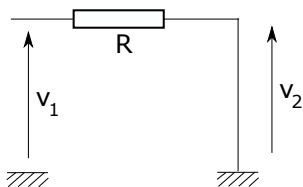
II Fonction de transfert du filtre

Q3. Circuit équivalent basse fréquence : le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert.



$$\text{Diviseur de tension : } \frac{v_2}{v_1} = \frac{R_c}{R + R_c}.$$

Q4. Circuit équivalent haute fréquence : le condensateur est équivalent à un fil.



On a donc $v_2 = 0$. Le circuit coupe les hautes fréquences, c'est donc un filtre passe-bas.

$$\text{Q5. } \frac{1}{z_{eq}} = \frac{1}{R_c} + \frac{1}{z_C} = \frac{1}{R_c} + j\omega C = \frac{1 + j\omega R_c C}{R_c} \Rightarrow \boxed{z_{eq} = \frac{R_c}{1 + j\omega R_c C}}$$

$$\text{Q6. On utilise le pont diviseur de tension : } \frac{v_2}{v_1} = \frac{z_{eq}}{R + z_{eq}}$$

$$\text{Après calcul (fastidieux) on obtient : } \boxed{H = \frac{v_2}{v_1} = \frac{R_c}{R + R_c} \frac{1}{1 + j\omega \frac{R R_c}{R + R_c} C}}$$

$$\text{Par identification on obtient bien : } \boxed{H_0 = \frac{R_c}{R + R_c}} \quad \boxed{\omega_0 = \frac{R + R_c}{R R_c} \frac{1}{C}}$$

$$\text{Q7. } H_0 = \frac{10}{10 + 2} \approx 0,83 \text{ (sans unité)}$$

$$\text{Q8. } \omega_0 = \frac{(10 + 2) \times 10^3}{10 \times 10^3 \times 2 \times 10^3} \times \frac{1}{10^{-5}} = \frac{12}{20} \times 10^2 = 60 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\text{On en déduit la fréquence de coupure : } f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 9,5 \text{ Hz.}$$

La bande passante à -3B de ce filtre est l'intervalle $[0, f_0]$ (passe-bas du premier ordre).

Q9. La fréquence de coupure de ce filtre est faible. Au vu du spectre du signal d'entrée v_1 , ce filtre ne va conserver que la valeur moyenne du signal (fréquence nulle) et atténuer tous les harmoniques. Ainsi, on obtiendra un signal (quasiment) constant en sortie. Le but de ce filtre est donc de produire une tension constante en sortie (filtre moyeneur).

III Signal de sortie

Q10. Pour déterminer la valeur moyenne du signal de sortie, on calcule le gain à fréquence nulle :

$$f = 0 \Rightarrow \omega = 0 \Rightarrow \underline{H} = H_0 \Rightarrow |\underline{H}| = H_0 = 0,8$$

On multiplie par la valeur moyenne du signal d'entrée pour obtenir la valeur moyenne en sortie :

$$\langle v_2 \rangle = H_0 \times \langle v_1 \rangle = 0,8 \times 100 = 80 \text{ V}$$

Q11. Pour déterminer l'amplitude du premier harmonique en sortie, que l'on note A_1 , on calcule le gain à la fréquence $f = 50 \text{ Hz}$:

$$f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{f}{f_0} = 5 \Rightarrow \underline{H} = \frac{H_0}{1 + 5j} \Rightarrow |\underline{H}| = \frac{H_0}{\sqrt{26}} \approx \frac{0,8}{5} = 0,16$$

On multiplie par l'amplitude du premier harmonique du signal d'entrée pour obtenir le résultat :

$$A_1 = 0,16 \times 150 = 24 \text{ V}$$

Q12. Pour déterminer l'amplitude du second harmonique en sortie, que l'on note A_2 , on calcule le gain à la fréquence $f = 100 \text{ Hz}$:

$$f = 100 \text{ Hz} \Rightarrow \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{f}{f_0} = 10 \Rightarrow \underline{H} = \frac{H_0}{1 + 10j} \Rightarrow |\underline{H}| = \frac{H_0}{\sqrt{101}} \approx \frac{0,8}{10} = 0,08$$

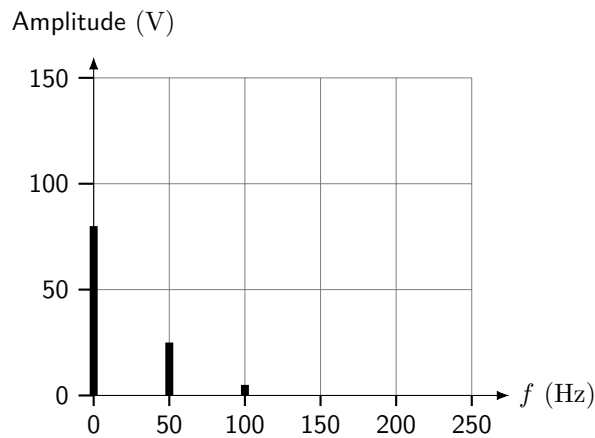
On multiplie par l'amplitude du deuxième harmonique du signal d'entrée pour obtenir le résultat :

$$A_2 = 0,08 \times 60 = 4,8 \text{ V}$$

Q13. Les autres harmoniques sont négligeables en sortie car :

- i) les autres harmoniques du signal d'entrée sont faibles ($< 13 \text{ V}$),
- ii) le gain du filtre sera encore plus faible que précédemment ($f > 200 \text{ Hz} \Rightarrow |\underline{H}| < 0,002$).

Q14.



Q15. Corrigé en cours de rédaction